

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JULI, 2026**

PENGESAHAN

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

AUTOMATION OF CLIMATE DATA PROCESSING SYSTEM USING SMOOTHING METHOD (CASE STUDY: ACEH BESAR REGENCY)

Oleh:

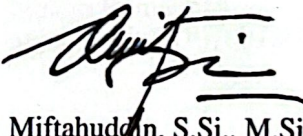
Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : Informatika

Menyetujui:

Pembimbing I,


Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Pembimbing II,


Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:


Dekan FMIPA
Universitas Syiah Kuala,
Prof. Dr. rer. nat. Ilham Maulana, S.Si.
NIP. 197503061998021001


Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,
Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

Lulus Sidang Sarjana pada hari Jumat, 03 Juli 2026

Tugas Akhir disahkan pada hari Selasa, 14 Juli 2026

ABSTRAK

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Aceh Besar karena merupakan salah satu daerah lumbung pangan Provinsi Aceh. Fluktuasi produksi padi yang tidak menentu memerlukan pengelolaan data iklim yang akurat, konsisten, dan terotomatisasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis pembersihan data iklim menggunakan metode *smoothing* data BMKG dan NASA POWER periode 2005-2025 dengan jumlah 7565 *records* BMKG dan 7578 *records* NASA POWER. Praproses dilakukan melalui kombinasi metode imputasi dan penghalusan data yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing parameter iklim, meliputi *Cubic Spline* untuk suhu dan kelembaban, *Two-Stage Binary Conditional* untuk curah hujan pada data BMKG, serta *Adaptive Exponential Smoothing* untuk mengurangi fluktuasi acak pada data NASA POWER. Hasil praproses menunjukkan bahwa metode yang diterapkan mampu mempertahankan pola dan tren data secara konsisten. Pada data BMKG, parameter suhu dan kelembaban menunjukkan kualitas penghalusan yang sangat baik dengan pelestarian tren di atas 99%, sedangkan curah hujan mencapai pelestarian tren sebesar 90,12%. Pada data NASA POWER, parameter suhu menunjukkan kualitas penghalusan yang baik dengan pelestarian tren sebesar 83,5%, sementara parameter kelembaban tetap mampu mempertahankan tren di atas 82% meskipun memiliki kualitas penghalusan yang lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengotomasi praproses data iklim secara konsisten dan menghasilkan dataset yang siap digunakan pada tahap peramalan untuk mendukung penyusunan kalender tanam digital.

Kata kunci: otomatis pemrosesan data, praproses data, *smoothing*, GCV, pelestarian tren, BMKG, NASA POWER.

ABSTRACT

Climate change has significantly impacted the agricultural sector, particularly in Aceh Besar Regency as one of the major food-producing regions in Aceh Province. Fluctuations in rice production require climate data management that is accurate, consistent, and automated. This study aims to design and implement an automated climate data preprocessing system using BMKG and NASA POWER datasets from 2005-2025, consisting of 7,565 BMKG records and 7,578 NASA POWER records. The preprocessing stage combined imputation and data smoothing methods tailored to the characteristics of each climate parameter, including Cubic Spline for temperature and humidity, Two-Stage Binary Conditional for rainfall data in the BMKG dataset, and Adaptive Exponential Smoothing to reduce random fluctuations in NASA POWER data. The preprocessing results demonstrated that the applied methods were able to preserve data patterns and trends consistently. In the BMKG dataset, temperature and humidity exhibited excellent smoothing quality with trend preservation above 99%, while rainfall achieved 90.12% trend preservation. In the NASA POWER dataset, temperature showed good smoothing quality with 83.5% trend preservation, whereas humidity maintained trend preservation above 82% despite exhibiting lower smoothing quality. The results indicate that the developed system is capable of automating climate data preprocessing and producing datasets that are suitable for forecasting applications to support the development of a digital planting calendar.

Keywords: automated data processing, *smoothing*, GCV, trend preservation, BMKG, NASA POWER

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Surat Pernyataan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Pengertian Data.....	4
2.2. Data BMKG	4
2.3. Data NASA POWER.....	4
2.4. Pemrosesan Data Iklim	5
2.5. Metode <i>Smoothing</i>	6
2.5.1. <i>Single exponential smoothing</i>	6
2.5.2. <i>Double exponential smoothing</i>	6
2.5.3. <i>Triple exponential smoothing</i>	7
2.5.4. <i>Basis Cubic spline</i>	7
2.5.5. <i>Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)</i>	7
2.5.6. <i>Adaptive exponential smoothing</i>	8
2.6. Evaluasi Kualitas Data	8
2.6.1. <i>Generalized Cross-Validation (GCV)</i>	8
2.6.2. <i>Trend preservation</i>	9
2.7. Imputasi Data	10
2.8. Dekomposisi Data	10
2.9. DBMS	11
2.10.Next.js	12
2.11.RESTful API	13
2.12.Flask.....	14
2.13. <i>Scheduler</i> Pemrosesan Data	14
2.14.Penelitian Terkait.....	15
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 17

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.2. Alat dan Bahan	17
3.2.1. Perangkat keras	17
3.2.2. Perangkat lunak	17
3.3. Prosedur Penelitian	17
3.3.1. Survei kuesioner	18
3.3.2. Kerangka kerja agile	19
3.3.3. Analisa kebutuhan	19
3.3.4. Perancangan sistem	20
3.3.5. Pengujian sistem	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Hasil Survei Kuesioner Petani di Kabupaten Aceh Besar	25
4.2. Implementasi	27
4.2.1. Implementasi <i>frontend</i>	27
4.2.2. Implementasi <i>backend</i>	36
4.2.3. Analisa <i>dataset</i>	43
4.2.4. <i>Preprocessing dataset</i>	45
4.3. <i>Deployment</i> Sistem	56
4.4. Pengujian Sistem	57
4.4.1. <i>API Integration testing</i>	57
4.4.2. Pengujian Kualitas Data	60
4.5. Analisis Kalender Tanam dari Hasil Peramalan	62
4.5.1. Analisis Metode Holt-Winters	63
4.5.2. Analisis Metode LSTM	65
4.5.3. Perbandingan Hasil Kedua Metode	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi masalah lingkungan universal diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga memunculkan tren pemanasan global (Rahmayanti and Ilyasa, 2022). Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) AR6 *Synthesis Report* 2023 menyebutkan suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Penggunaan bahan bakar fosil turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup CO₂, CH₄, NO₂, SO₂, dan CFC membentuk lapisan atmosfer sehingga menahan radiasi inframerah menyebabkan panas tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa (Azadi *et al.*, 2021). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2024 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2025).

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi tantangan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh adalah salah satu penyumbang hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton (BPS Indonesia, 2024).

Kabupaten Aceh Besar secara khusus berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, menunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Adapun produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022, tahun 2018 produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi kembali turun selama 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sebesar 155.477,39 ton (BPS Aceh, 2022). Fluktuasi tersebut mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, di antaranya perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini, teknologi informasi telah menjadi pusat aktivitas manusia, namun

sering kali informasi terlambat diterima karena keterbatasan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh posisi sensor berada serta waktu pengambilan data. Sistem mencatat data secara otomatis sehingga pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) menggunakan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP Scripts (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. Penelitian Wüst *et al.* (2017) menunjukkan bahwa metode *cubic spline* banyak digunakan dalam ilmu atmosfer untuk menyaring fluktuasi serta memperoleh representasi data lebih halus dengan tetap mempertahankan pola utama. Selanjutnya metode *Generalized Cross-Validation* (GCV) digunakan untuk memilih parameter *smoothing* pada model *smoothing spline* nonparametrik, di mana nilai GCV minimum menunjukkan kualitas *smoothing* terbaik dan pemilihan parameter tidak sensitif terhadap variasi jumlah serta posisi knot (Maharani and Saputro, 2021). Temuan-temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk meningkatkan kualitas data iklim sebelum dilakukan tahap peramalan.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem otomasi pemrosesan data iklim dari dua sumber utama, yaitu BMKG dan NASA POWER. *Pipeline* yang dibangun mencakup validasi data, deteksi *outlier*, imputasi nilai hilang, penghalusan data, dan evaluasi kualitas menggunakan metrik GCV dan pelestarian tren. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, penulis bertugas dalam merancang dan mengimplementasikan pembersihan data serta mengintegrasikannya ke sistem berbasis REST API dan *scheduler*. Dua rekan lainnya berfokus pada tahap analisis data, masing-masing menggunakan pendekatan *Holt-Winters Exponential Smoothing* dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk pembangunan model *forecasting* penyusunan kalender tanam digital. Sistem diharapkan mampu menyajikan rekomendasi jadwal kalender tanam padi dan pengambilan keputusan di bidang pertanian di Kabupaten Aceh Besar.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Diperlukan rancangan pemrosesan data iklim secara dinamis dari sumber BMKG, dan NASA POWER di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.

2. Diperlukan implementasi otomasi sistem dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler* agar data dapat dimuat menggunakan API sehingga terintegrasi ke *database* MongoDB.
3. Diperlukan pengujian integrasi sistem untuk memastikan setiap komponen *backend* (manajemen *dataset*, preprocessing, dan penjadwalan) berjalan sesuai spesifikasi.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari sumber BMKG, dan NASA POWER di Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler*, serta menyediakan API agar data dapat dimuat dan terintegrasi ke dalam *database* MongoDB.
3. Melakukan pengujian integrasi dan fungsionalitas sistem untuk menjamin bahwa proses otomasi pemrosesan data iklim berjalan sesuai rancangan dan menghasilkan data siap pakai untuk pemodelan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pengelolaan data iklim BMKG dan NASA POWER secara terpusat melalui *REST API*.
2. Menghasilkan *dataset* iklim hasil *preprocessing* yang konsisten dan siap digunakan untuk pemodelan *forecasting* menggunakan metode Holt-Winters dan Long Short-Term Memory (LSTM).
3. Menjadi dasar pengembangan kalender tanam digital berbasis data iklim untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian Kabupaten Aceh Besar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *smoothing* pada data BMKG dan NASA POWER berhasil meningkatkan kualitas data. Pada BMKG, suhu dan kelembaban mencapai kualitas *excellent* dengan *trend preservation* di atas 99,9%, sedangkan curah hujan mencapai 90,12%. Pada NASA POWER, suhu memperoleh kategori *good* (83,48%) dan kelembaban mempertahankan pola tren sebesar 82,25%.
2. Otomasi *preprocessing* dan penjadwalan berhasil diimplementasikan melalui integrasi Next.js, Flask, MongoDB, dan *cron scheduler*. Seluruh 25 *endpoint* REST API berhasil diuji dan berfungsi sesuai spesifikasi sehingga sistem mampu melakukan pengambilan data, *preprocessing*, penyimpanan, dan otomasi secara terpadu.
3. Pengujian integrasi menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem beroperasi secara stabil. Data hasil *preprocessing* berhasil disimpan ke MongoDB, ditampilkan melalui API, serta digunakan untuk menghasilkan laporan dan dekomposisi data. Hasil *smoothing* selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk pemodelan *forecasting* Holt-Winters dan LSTM dalam pengembangan kalender tanam digital.
4. Hasil peramalan menggunakan metode Holt-Winters dan LSTM berhasil diimplementasikan ke dalam kalender tanam digital berdasarkan parameter curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan radiasi matahari. Kalender tanam mampu mengidentifikasi periode tanam yang sesuai, waspada, dan tidak sesuai sebagai dasar rekomendasi waktu tanam padi sawah di Kabupaten Aceh Besar.
5. Berdasarkan perbandingan kedua metode, LSTM menghasilkan rekomendasi kalender tanam yang lebih rinci terhadap tingkat kesesuaian iklim serta memberikan margin keamanan yang lebih besar terhadap risiko kekeringan dibandingkan Holt-Winters. Varietas berumur pendek seperti Ciherang Beruang (87 hari) dan Ngawos (90 hari) memiliki sisa waktu panen yang lebih panjang pada metode LSTM (59–62 hari) dibandingkan Holt-Winters (4–12 hari). Dengan kategori kesesuaian yang lebih rinci—mulai dari "Sangat Sesuai" hingga

"Tidak Sesuai"—LSTM lebih sesuai untuk sistem kalender tanam digital yang memerlukan akurasi tinggi dalam mendukung pengambilan keputusan petani.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem:

1. Meningkatkan kualitas *smoothing* dan imputasi pada data curah hujan (RR) dan kelembaban (RH2M) menggunakan metode alternatif seperti *wavelet denoising*, *ensemble smoothing*, atau integrasi data satelit (GPM) serta stasiun klimatologi terdekat.
2. Memperluas pengujian sistem dengan *load testing* dan *stress testing* untuk mengevaluasi performa API, scheduler, dan database pada skenario akses simultan dan beban besar.
3. Meningkatkan infrastruktur *deployment* ke server fisik di lingkungan kampus atau VPS berbiaya rendah agar sistem berjalan stabil tanpa perlu *tunneling*.
4. Meningkatkan kualitas *smoothing* dan imputasi pada data curah hujan (RR) dan kelembaban (RH2M) menggunakan pendekatan lain, baik berbasis parametrik, nonparametrik, maupun *machine learning*. Beberapa metode yang dapat dieksplorasi meliputi *Kernel Smoothing*, *LOESS*, *B-Spline*, *Wavelet Denoising*, *Ensemble Smoothing*, maupun pendekatan berbasis *Neural Network*, serta integrasi data satelit seperti GPM dan data dari stasiun klimatologi terdekat untuk meningkatkan kualitas hasil *preprocessing*.